

华罗庚的数学悟境与我们的领悟

杨德庄 干小雄 吴士泉 张利华 张三国

本文承载着继往开来的使命,它的基石是1982年华罗庚与他的学生杨德庄的数次谈话.遥想两千年前的古希腊和战国时的华夏中原,此类谈话似曾相识?常言道登高望远.在近代中国数学家中华罗庚无疑是攀登到达数学顶峰的最高者,这里既包含他在数学上达到的深度和广度,也包含他的家国情怀.他的数学感悟融汇了千年的数学历史和他个人的数学历程,同时在时空上做到了超越.他嘱咐杨德庄“在适当的时候发表”他的感悟.此言有深意.华罗庚的数学感悟包括10个方面:1. 数学现象, 2. 数学科学, 3. 数学技术, 4. 纯粹数学, 5. 华罗庚猜想1, 6. 应用数学, 7. 两条认知数学的路线, 8. 数学宇宙, 9. 华罗庚猜想2, 10. 数学一体化思想. 领悟亦非易事. 杨德庄在适当的时候组织了适当的团队经过了适当的时间段达到了共识,成就了两篇纪念华老的文章.《数学文化》的编辑们成就了第一篇文章的问世.《数学译林》的编辑们成就了第二篇文章的问世.时光荏苒,一晃40多年过去了,杨德庄也从青年进入老年.领悟者不敢等了,中国数学界呢?

数学大师华罗庚(1910年11月12日—1985年6月12日)115周年华诞之时,我们团队谨以此文来追忆这位天下华人心中的“中国数学家”.

我们团队的第一篇纪念华罗庚的文章,以“华罗庚的数学历程与我们的领悟”为题,在纪念华罗庚110周年华诞之时已发表在《数学文化》2021年第12卷第4期上.本文是更为重要的第二篇纪念华罗庚的文章.

这两篇文章本为一体,其核心内容是华罗庚对自己的评点.

1982年在北京医院,华罗庚对他的学生和助手杨德庄详谈了他一生奇特的数学历程和奇特的感悟.后来又断断续续谈及他的数学历程和奇特的感悟一直到他出访日本的前一天(1985年).本文将着重记述他在1982年所谈的内容及我们的领悟,1983—1985年间的师生交流我们将另文叙述.

那是1982年,北京医院.华罗庚跟笔者(指杨德庄,下同)点评王元和陈景润之后,开始讲述自己的奋斗人生.他讲了自己的八个时期的数学人生升华历程.首先他是怎么觉醒,立志为国,把发展中国数学独立于世界之林作为自己的终生使命.然后他说:“以前经常跟你讲的主要是应用数学方面的,现在我要给你讲些高层次的感悟.中国没有,国外看来也没有.我感悟到的东西,在1979年、1980年去欧美时期,本想跟人家交流的.我考察

杨德庄是中国科学院研究生院教授,华罗庚应用数学与信息科学研究中心主任,管理、决策与应用数学研究所所长.

干小雄是华罗庚的研究生,美国堪萨斯州立大学博士,现为美国摩根州立大学教授.

吴士泉是巴黎第一大学博士,中国科学院应用数学研究所博士,现为加拿大六和通信公司创始人兼总裁.

张利华是中国科学院自然科学史研究所研究员.

张三国是中国科学院大学数学科学学院教授.

一下,时隔30年(他回国30年后第一次出国访问),所到之处,所见之人,所看杂志,都没有人提有关数学感悟的事.如果有人提,我就说了,跟他们交流了.”接着他加重了语气,“我看目前国际数学界跟我当年(1950年)回国时一样,数学家都在各自分支中攻难题或猜想,大的想法都没有突破原来的框框.”他嘱咐:“你隔一天来一次,我们谈谈,这回住院有时间,平常没有专门的时间.”我心中非常高兴,因为20多年来,虽然与老师华罗庚保持密切关系(包括我离京8年还保持书信往来),但都没有时间坐下来长谈.我想他一定有重要的话要说.

是的,华罗庚看到了世人们没看到或没想到的东西,由于历史的原因,华罗庚当时不便自己发表他发现的数学悟境的内容.于是他要对笔者谈并嘱咐在适当的时候发表.还一再叮嘱不要争发现的优先权,最好是等国外人家发表了,那时你就说我华某人也早就发现了.他本意是说明“中国人”已经发现了,而不在乎是不是他发现的.

需知领悟华罗庚的数学感悟,特别是领悟那些超前的感悟并非易事.笔者恪尽学生的职责,终达有所领悟的境地,同时谨遵师嘱“在适当的时候发布”,天下学子不难悟出其中缘由.当然,今天得以公布,《数学译林》功不可没.

1982年华罗庚对笔者特别指明,“这两样东西(指数学悟境及其形成历程)对中国和世界发展数学事业同样有意义”,并说“我因奇特经历产生了奇特的感悟,一般人可能做不到.”

他说这话时神态严肃凝重,深沉明确,足见其久思在心,真诚精准,典型的数学家断语!像似说给我听,又像似面对古今数学家不卑不亢地直言.

华罗庚的一生具有不平凡的数学历程,而他一生感悟形成的数学悟境更是他的最高成就之一.听者肃然起敬.

我们的第一篇文章阐述了华罗庚对自己的评点:天赋少年加上天赐伯乐、一生历经五个创造高峰期、三层次觉醒、八次认知升华(求真知“四位一体化”的灵动)、三次从原认知框框中“跳出来”观察种种现象,探索宇宙自然秘密永不停歇,终悟得数学本源、本质精髓,称之为数学悟境.

今天我们借《数学译林》发表华罗庚数学悟境的主要内容.为方便读者,我们将分10个方面来介绍该数学悟境.

1. 数学现象

华罗庚谈自己的感悟内容的首个话题是数学现象.这是他的第一个超越性感悟.

众所周知,史上从未有人感悟到数学现象.

华罗庚奇特的内质和奇特的历程激发他突破原来的数学传统框框,经过长期思索产生了这一特殊的感悟.他发现了数学现象.

华罗庚说:“我自己的奇特历程,又经过长期观察思考,我一下子明白了:原来宇宙间大自然界存在数学现象.数学就是研究数学现象的学问.”

(注:后来我们知道,日本数学家 Kodaira Kunihiko (小平邦彦) 在同一时期也得出了同样的观点——自然界的背后确实确实存在着一个数学现象的世界.)

华罗庚明确指出,“对数学现象的认知,我把它归纳成几个要点:

1. 数学现象无处不在,无时不在;
2. 数学现象有无穷类别,每一类别又有无穷层次;
3. 过去数学界对数学本质认知的几大流派(比如以 Russell (罗素) 为代表的逻辑主义、以 Hilbert (希尔伯特) 为代表的形式主义、以 Brouwer (布劳威尔) 为代表的直觉主义等等),都只看到数学现象的一个侧面.
4. 从古至今的数学界仅对宇宙中的若干数学现象,若干类别的若干层次进行了探索研究.对数学现象无穷类别无穷层次的探索,只能在地球人无穷发展的过程中逐步逼近.”

当时华罗庚举了几个比较简单的例子来说明他对数学现象的认知.

其一是自然数.他说自然数看似简单,其实它代表了一种特殊的数学现象,它有无穷类别、无穷层次.自然数中的数学现象形成的数学问题,亿万年不竭.

其二是平面几何.

他自己在数学的探索过程中,在他看到的并进行研究的许多数学分支中,他发现都充满了特殊数学现象.

还有一个例子与印度数学天才 Ramanujan (拉马努金) 有关.

华罗庚举印度年轻数学家 Ramanujan 为例有多种缘由.当年 Hadamard (阿达马) 和 Wiener (维纳) 来华讲学发现华罗庚有特别的天赋,就把他与 Ramanujan 相比较,以为他是中国的 Ramanujan.华罗庚也就特别留意这位在自己 10 岁时 (1920 年) 英年早逝的 Ramanujan.当然,后来全世界都知道他与 Ramanujan 是两种不同类型的天才.

一般人列举 Ramanujan 对数字 1729 的认知故事,旨在说明数学有趣、神奇、甚至好玩……. (Hardy (哈代) 去医院看 Ramanujan,说今天乘的出租车车牌号不好,有点古怪,1729. Ramanujan 一听,马上说:这个数字很好,它是能用两种不同方式表成两个自然数立方之和的最小的数,即 12 的立方与 1 的立方之和或 10 的立方与 9 的立方之和. Ramanujan 反应之快令 Hardy 惊愕. Hardy 问他怎么想出来的,他说是家乡女神告诉他的.) 华罗庚则不然.他说:“……我发现 Ramanujan 对数学的感知,恰好是数学现象的好例子”. “Ramanujan 看到了自然数序列中许许多多不同类型的问题,实际上是一个个数学现象 (只不过当时他不知道数学现象罢了). 他对这些数学现象的不同性质分类处理,把自然数分成许许多多类别和层次,再把某些类别和层次的性质以及它们之间的关系分析得一清二楚. 他具有超人的分类分层次识别能力和惊人的记忆力,满脑子充满了自然数关系公式,他看到了自然数的‘丛山密林与高山险峰’中人们看不到的数学现象,可惜他没有认识到数学现象,因此他没发现数学现象.但是他用数学语言描述了这些现象,他一生写出几千个数学公式,有的公式令人惊奇的复杂与准确.” Ramanujan 对数学现象进行信息描述、加工处理,以及信息输出,其本身就是一个数学现象.后来,华罗庚又在信息传承论中把它当作一个典型的例子.

当时,华罗庚让笔者除了观察理解自然数和有理数中的种种数学现象外,还特别嘱咐要细心考察一维数轴上实数的数学现象,其中有无穷无尽的难解之谜.

史上, 科学界虽然没有发现数学现象和认识到数学是研究数学现象的学问, 但是都认识到数学的重要性, 给数学戴上诸如“皇冠”、“明珠”等等高雅美丽的桂冠.

Galilei (伽利略) 说: “自然之书是用数学语言写的.”

Galilei 是一个时代的领袖科学家, 也是有史以来的顶级科学家之一, 他的话至今还在被引用, 他的研究成果至今仍被应用.

数学的特殊性在其发展过程中很早就形成了一套统一的语言、文字、符号、逻辑推演, 等等. 数学家用它来描述数学现象, 寻求数学现象的规律, 得到许多数学理论.

科学家对自然界中种种现象的研究, 形成了种种科学. 每一门科学在没有形成自己独特的语言前, 常借用数学语言、文字 (称数学为工具之工具论) 去描述其学科现象和相关的规律理论.

更有趣的是至今依然如是.

华罗庚在发现数学现象的同时, 揭示了数学现象与其他科学现象的关系.

华罗庚说 “事实上, 各种科学的每一个学科显现的特殊现象与它的本质性的数学现象是俱生的, 我赞同‘一切问题都是数学问题’的观点, 这是因为一切实际问题都蕴涵着数学现象.” “这也是数学现象无处不在无时不在的一种显示.”

华罗庚说: “我对数学现象的感悟是所有感悟的基点, 有了这个基点才有后面的一系列感悟. 有了这个基点才说清楚了数学是一切科学的基础.”

华罗庚在谈话中说, 各种学科的实际现象与它的本质性的数学现象是伴生的或俱生的, 或用共生的或用蕴涵的. 我们领悟他的意思是: 宇宙间种种门类的自然现象都与其本质性的数学现象是共体的. 这是深层次的认知, 它是认知宇宙间万物本质之基石. 这是当代智慧者强调数学重要性之理由之根本所在.

无需再举更多的例子说明, 知道这基石, 就一清二楚了.

华罗庚特别强调人眼看不见的数学现象, 这是一种必须靠自己的灵气和智慧 “才能悟到” 的现象. 因其局限性, 地球人看不到的东西太多了, 更何况是数学现象. 华罗庚认为, 与地球人一样, 外星人也只能看到一小小部分的数学现象, 他们有他们的数学. 华罗庚想象着与外星人交流数学认知. 他的依据是, 他认为宇宙人也在对宇宙中数学现象进行探秘. 请注意, 他曾多次 (比如 1951 年, 1959 年, 1978 年) 在《人民日报》和其他报刊上发表的文章中, 提到用数学与外星人进行信息交流的问题.

2. 数学科学

地球人在认知大自然的历程中, 逐渐形成了科学的概念, 凡是对自然界某类现象的探索, 从而找到了该类现象特有的规律性东西所形成的理论, 则称其为某种科学.

探索物理现象的特有规律形成的理论, 叫做物理科学. 同样的, 还有化学科学、生物科学…….

“看到了大自然间存在数学现象, 探索数学现象规律的理论, 形成了数学科学.”

这就是华罗庚数学科学的观点.

但是, 华罗庚从来不提他发现了或提出了数学现象, 进而发现数学科学和数学技术的

观点. 因为当时钱学森提出了十大科学类别的观点, 其中包括数学科学, 华罗庚对笔者说: “钱老 (钱学森) 提了, 我就不要提了.” 事实上他是担心有人会利用两人不同视角提法, 挑拨是非. 不幸的是, 他的担忧并非空穴来风, “文革” 中这种丑恶行径很可怕.

华罗庚, 钱学森, 许国志等科学家都非常注意防范一些人的这种恶习, 他们之间相互尊重、相互肯定和称赞, 为中国科技界做出了表率. 比如, 为了防止有人想挑拨关系, 他们公开在文章 (报告) 中表态. 钱学森和许国志称赞 “华罗庚是国内搞系统科学的先行者”. 华罗庚称赞 “钱学森和许国志是国内最先倡导发展运筹学的”.

基于同样原因, 华罗庚也不愿提他发现了数学技术的观点, 在国际数学教育会议的报告中 (1980), 他以伏笔方式提出数学技术的观点.

华罗庚在提数学科学时说: “史上至今的数学家, 不在乎数学科学的观点, 数学独处自己的逻辑推演……, 自己发展自己的路, 它有自身做不完的题目让进入数学界的人去做. 一般人也进不了他们的圈子. 他们倒在乎是谁或是凭解什么题才够格进入数学界的. 我也是凭解题进入数学界门槛的. 进入之后的工作主要是不断写数学论文. 没有意识到数学现象的背景. Hardy 说数学是年轻人的智力游戏, 数学界内的人多数是认同的. Ramanujan 的出现, 更使数学家认为神秘的数学与外界无关自成系统. 我在发现数学现象时, 清楚地看到 Ramanujan 的工作正是数学现象的一个例子……. 数学与其他学科一样是研究自身现象的科学. 数学科学与其他科学一样, 都在探索宇宙自然的秘密, 它不光是工具, 而且是与其他科学共体探索宇宙和生命的学问.”

我们不得不指出, 数学现象和数学科学的观点至今仍未被国际数学界普遍接受.

真正认知数学现象和数学科学, 对数学发展有重大意义. 一个最明显的例子是数学家们从而不会陷入纯粹数学与应用数学之争论, 而且数学家更能与其他科学家合作交流, 共同推动科学进步.

即便是在 21 世纪, 数学界对于 “数学是研究数学现象的学问” 和 “数学科学” 的观点依然没有共识, 还存在对数学认知的争论. 笔者以为有争议不是坏事. 有人认为这是受 Hilbert 数学观的影响. 20 世纪初 (1900 年), Hilbert 审视历史上数学发展和当时的数学全貌, 加上他自身以及 Minkowski (闵科夫斯基) 的数学观, 提出了 23 个问题, 此举影响了 20 世纪特别是前半世纪的数学发展. Freeman Dyson (戴森)¹⁾ 说: “Hilbert 本人是飞鸟, 在整个数学领地之上高高地飞翔, 但他把问题提给一次解决一个问题的青蛙们.” 青蛙们为了解决 23 个问题中的某个问题奋力拼搏, 促进了数学的成长. Hilbert 虽然是一只飞鸟, 但没发现数学现象与数学科学, 而坚持他的形式主义观点……, 所以他对数学的认知不能说是全面的. 也有人, 比如俄罗斯数学家 Yuri Manin (马宁) (Dyson 非常尊重的 “飞鸟”), 认为 Hilbert 的 23 个问题偏离了数学中心的主题, 认为数学中的重大进展来自纲领, 而不是来自问题. 比如统一数论和几何学的 Langlands (朗兰兹) 纲领可能是新数学思想的源泉. 解决著名的猜想可能获得大奖, 但开始新纲领的人才是真正的先驱者.

其实, 从数学现象和数学科学的观点看 Hilbert 的 23 个问题, 或者 Langlands 纲领, 它们都是数学家在数学现象的几个类别的高层次上观察到的某种数学现象形成的问题, 是

1) Birds and Frogs (飞鸟与青蛙), 中译文见: 数学译林, 2010, 29 (1): 71–84. —— 作者注

他们的某种特殊的感悟,他们只重视从看到的東西里提炼并形成问题并力求解决这些形成的问题.这正是多少探索者追求的目标.见仁见智,待后人评说.可惜,他们就差一点,没能点明被神秘掩盖的数学现象.

华罗庚无疑像一只 Dyson 描述的“飞鸟”.他的数学悟境具有纲领性的思想.他发现了数学现象和数学科学,由此推出有关数学技术的观点,这将提升数学家对数学和自身的认知,对数学的发展具有重要的意义和作用.

3. 数学技术

前面的叙述中已提过,华罗庚不愿提是他发现了数学技术的观点,1980 年在美国旧金山召开的第四届国际数学教育会议上,他以“伏线”方式在应邀所作题为《在中华人民共和国普及数学方法的若干个人体会》的报告中,谈到了普及数学方法的 3 个原则:

- (1) “为谁?”或“目的是什么?”
- (2) “什么技术?”
- (3) “如何推广?”

华罗庚在北京医院与笔者长谈时,笔者曾问他,报告的题目是普及数学方法的体会,以上三原则中的第二条原则为什么不是“什么方法”,而是“什么技术”.他听后,先是笑,后又乐了.他说:“你是第一个提这个问题的人,说明你看得很认真,很仔细.这是我的伏笔.”听到“伏笔”二字,我立刻联想到他给我们上课时就常常用伏笔.“草蛇灰线,伏脉千里”,但不知这里伏笔的含义.他见我不解,解释说:“应用数学是一种数学技术,现在人们没有认识到,将来会认识到的.等将来国际上一旦有人提出数学技术的观点时,你就说我华某人早就看到了.”(华罗庚把数学技术与应用数学技术放在一起谈,因为数学技术主要指应用数学技术,当然还有其他的数学技术,比如计算数学也是一种数学技术.)

果不其然,不久国外即有人提出数学技术的观点.比如“当今被如此称颂的高技术,本质上是一种数学技术”(E. E. David),“数学是关键技术之关键技术”(H. Neunzert)等等,Atiyah (阿蒂亚)也把纯粹数学中的一些技巧称为数学技术.

华罗庚和笔者还查阅大百科全书中关于科学、技术的词条,我们认为:科学是指探索某种现象规律形成的理论,技术是应用这种理论于实际的技能.比如焊接技术,它的科学理论是高温下金属板会熔化,把两块边缘熔化的金属板紧接在一起,冷却后成了一大块金属板.焊缝的质量就看电焊工的技能水平,这就是焊接技术.焊接技术高的,金属板被炸弹炸裂,焊接处结实无损.这就是高级焊工的技术水平.

华罗庚说:“有数学科学观点,就有数学技术观点.”“应用数学是一种数学技术,计算技术也是一种数学技术”.这就是华罗庚的数学技术观.

华罗庚的数学技术观点是说地球人的数学认知中既含科学又含技术,数学科学侧重理性探索,数学技术侧重实际探索.

数学技术给地球人带来强大的创新力,造福民生,还造就美学格调和提升文明等级.它不仅在工业部门,在其他实际部门都大有用武之地,并产生重大效益.更重要的是在探索宇宙大自然中的高精尖技术,如认知无线通信、人工智能、上天入地潜海技术、环保医疗

技术等等都要大力运用数学技术. 数学技术的重要性正在被世人所共识, 将发挥巨大的作用.

4. 纯粹数学

华罗庚对数学界所谓纯粹数学的探秘, 是为了给出纯粹数学的本质含义. 为什么要探秘? 因为没有人说清楚了纯粹数学是什么. 即便到了 21 世纪, 比如 2006 年国际数学家大会上, 数学界依然认为“对纯粹数学给出一个定义是很危险的.” 大多数数学家只看到有做不完的问题, 好像并不在乎数学是什么.

发现数学现象后, 华罗庚经过深思熟虑明确指出他探明的纯粹数学含义是:

“纯粹数学是地球人对地球上和宇宙空间存在的数学现象的一种认知体系: 它是地球人从远古至今, 对现实存在的数学现象, 在特殊格定 (公设) 前提下的描述, 以及地球人特有的抽象思维能力与逻辑推理能力, 遵照格定的操作规则的运行机制及其运行成果, 组成的一种特殊的认知体系. 它有自己的文字与符号集合、公理架构、逻辑推演模式……. 它是地球人的一种特殊的文明智慧显示范式.”

下面我们陆续介绍华罗庚的两个数学猜想.

5. 华罗庚猜想 1

华罗庚的数学悟境包含两个重要的猜想, 它不是现有数学体系中“数学问题”的猜想, 如 Riemann (黎曼) 猜想、Goldbach (哥德巴赫) 猜想等等, 而是关于建立新的数学认知体系的大猜想.

华罗庚猜想 1 地球人可能在本劫创立另一种新的数学认知体系.

此处的“劫”取之于佛门术语, 泛指一段时间. 各有各的理解, 可喻数世纪, 或万年、万万年! 或地球人遭一次毁灭之轮回. 华罗庚跟笔者谈过《红楼梦》中的“劫”, 他又曾与藏传佛教班禅大师相谈甚欢, 用“劫”是否也与此有关不得而知. 笔者领悟, 他的意思是地球重生一次.

为什么强调在本劫呢? 因为若新的一劫开始, 新的地球人必然创立新的数学认知体系. 那是现世地球人所不知道的. 本劫地球人已有一种从“幼儿”时代 (那时地球早期人一般还处于愚昧时期) 先哲先贤领头创立的数学认知体系, 该体系不断深化发展延续到今天, 地球人后世能人还会不断修正完善这个体系. 但是地球人对这个体系并不满意, 许多问题地球人自己都未能解决. 比如大数学家 Hermann Weyl (外尔), 他总是遇上真与美不能兼得之事, 他宁肯取其美而放弃所谓的真! (某种意义上 Weyl 不满意现在数学的真, 这本身就说明现有数学体系的缺陷.) 地球人应该探索新的数学认知体系. 当代地球人正处于“少年”时期. 自古英雄出少年, 相信有能力建立新的数学认知体系.

华罗庚说: “我希望地球人不久就会出现‘数学大侠’, 而且还会继续出现数学大侠, 领头创立新的数学认知体系.” 他特别指出“关键在于地球人必须真正明白: 大自然宇宙间存在数学现象, 数学是研究数学现象的学问.”

6. 应用数学

华罗庚对应用数学的探秘与对纯粹数学的探秘不同.

华罗庚说:“当年转向应用数学研究,我遇到的困难比原来想象的要大得多.”“我必须探索应用数学是什么?在中国应用数学怎么搞?人才怎么培养?纯粹数学是什么虽然没有人能说清楚,但从古到今,国际上已经形成公认的套路,大家都沿着这个套路走.应用数学没有这么幸运.”

20世纪50年代末和60年代初国内数学界对纯粹数学和应用数学的争论也很激烈,这促使华罗庚在原先搞纯粹数学中初步形成的观念(数学现象)基础上,对自然界和地球人物质生产活动中的现实进行了大量的深入洞察.他发现了现实中存在着种种数学现象,数学正是研究数学现象的学问,他探清了数学本源和本质,也就洞悉了数学科学、数学技术、纯粹数学、应用数学等等问题.他认清了所谓的纯粹数学.随后,华罗庚揭示了人们所谓的应用数学真知.

华罗庚指明:“应用数学是一种数学技术.”但是,“它不像纯粹数学那样形成一种认知体系,它是一种特殊的技术.这种特殊的技术始终随着地球人对数学认知的发展而发展.这种技术不仅广泛应用于地球人的文明进程的方方面面,而且随着文明等级的提升,越来越显示它的关键作用.”

华罗庚接着指出:“应用数学有普及型与创造型之分,每型又分许许多多类别,每类别有许许多多层次.”

华罗庚不仅在普及数学技术中探索应用数学之路,还指导我们在创造型层面上发展中国的应用数学,在国家大型项目和工业生产及国防装备设计中,发展应用数学技术,同时直接为国家建设做贡献.比如构建大型煤矿矿体模型、优化露天矿开采边界、石油管道输送问题及煤电能源输送中的长期规划、信息网络设备及系统优化设计、大型军工装备系统设计等等方面,都对国家建设做出重大创新贡献.这些都是应用数学的实例.

21世纪初,数学技术观点逐渐开始被国际数学界普遍接受.

剑桥大学应用数学家 T. Pedley 曾利用数学技术概念给出应用数学一个定义:应用数学是指用数学的技术,对非数学领域提出的问题给出答案.

Pedley 给出的定义简洁明晰.不过,按照华罗庚的思想,加一句话或许更合适:应用数学是用数学的技术,对非数学领域提出的问题,也包括某些纯粹数学问题给出答案.这里关键在于强调用数学技术解决问题,并强调给出答案.

7. 两条认知数学的路线

华罗庚说:“当我跳出数学界看数学,发现数学的本源是数学现象后,我审视了世界数学史和中国数学史,又发现一个重要的事实:数学发展自古至今存在两条认知路子,即两条认知路线(当时他不用路线这个词,而用‘路子’,因为‘路线’在当时是个敏感的政治用语,不用为好)”.他与笔者商定用“路线”这个词最恰当,当时想将来用“路线”恢复原来的含义.这是一种避讳写法,他还告诉笔者,这是他常用的手法.

“一条是目前人们所熟知的, 数学教育、数学传承的内容, 是研究数学现象的自古以来形成的路线, 它是格定精细严谨推演的路线. 我们可以把这条路线的数学认知叫做精义数学.”

“另外还有一条路线, 它是模式灵构巧算逼近的路线. 我们可以把它叫做灵义数学”.

本文因篇幅所限不能详述, 我们将另文讨论这两条路线.

华罗庚对笔者第一次提灵义数学时, 还强调灵义数学路线在历史上辉煌成就, 同时提到当今美国已有数学家在实践中提出相似的思想 (仅仅是相似, 毕竟中国的灵义数学历经几千年, 美国的历史百年为计, 但说明即使近代的发达国家也会产生对数学现象的认知新路线). 他特意让我们阅读美国的有关文献, 其中有两类现代算法, 即 *dirty algorithm* 与 *clean algorithm*, 相似于灵义算法与精义算法. 我们把它们翻译成粗算法与精算法.

粗算法是近似逼近算法, 近似逼近算法在华罗庚探索数学真知中占重要的地位, 因为在他看来一切探索都是近似逼近的. 几乎所有的数学问题都是近似认知. 纯粹数学原始格定假设是近似的; 应用数学实际问题的求解中: 模型提炼是近似的、系数数据是近似的、数值解法也是近似的, 比如微分方程, 积分方程, 多项式方程等等, 多重积分真值大多是算不出来的, 只有在证明其解的唯一存在后近似逼近求其优. 他和王元的“华-王方法”被国际上称赞就是这个道理.

精义数学实质上是纯粹数学. 这里我们不多费笔墨.

灵义数学也是自古就发生发展起来的. 在古代中国, 巴比伦, 玛雅, 埃及, 印度……, 人们对大自然宇宙空间数学现象的认知, 主要是灵义数学. 从古至今在建筑、艺术、文学、水利工程、航空航天装备 (飞行器等等)、中医学、衣食住行等方面仍大量运用灵义数学.

华罗庚特别强调指明: “精义数学与灵义数学的发展, 既独立平行又互相交叉, 像遗传基因 DNA 的双螺旋一样, 实际上是一个整体.”

中国的精义数学对世界的贡献, 有中国最早独创的十进制和中国实数体系, 完备精确简单定义的实数概念 (有别于 Dedekind (戴德金) 等区间套定义法和其他定义法). 华罗庚在新创办的中国科学技术大学首届数学课上, 讲实数定义就采用中国的古代定义. 吴文俊对此极为赞赏. 吴文俊曾在《科学》上发表文章 (2003, Vol. 55), 阐明中国的古代数学对世界的贡献和华罗庚慧眼鉴真并吸取中国古代数学精华的能力, 赞赏华罗庚采用中国古代的实数定义进行教学. 华罗庚的数学讲义, 当时由科学出版社出书. 值得一提的是到了 21 世纪, 由高等教育出版社和剑桥大学出版社合作, 首次出版了该讲义的英文版. 另外还要一提的是, 国外不少数学家, 比如著名数学家 P. Lax (拉克斯), 20 世纪 80 年代后写微积分新书和讲课时都采用了华罗庚的中国实数定义. 吴文俊认为这是中国的骄傲.

中国的灵义数学主要在国内展现. 展现在长城、故宫、各地数不清的宫殿寺院和精美的亭台楼阁的建筑中、展现在水利工程与交通桥梁……, 以及历代种种战争的战略、战术的谋划中.

8. 数学宇宙

华罗庚说: “当我发现大自然宇宙中的数学现象有无穷类别, 每一个类别又有无穷层

次时,我看到了地球人构建的数学体系.它是大自然宇宙中数学现象某些类别某些层次的特殊映射组建的.它就像一个用地球人的数学语言、文字符号描述的,按特殊的规则运行的宇宙.”他说他一下子明白了“这就是一个特殊的虚拟宇宙模式”.他目光看着窗外,思索着,转过脸来对笔者说:“我们就称它为数学宇宙吧.”

他又说:“数学家不论在当今数学体系的哪个分支探秘,他就像进入了一个特殊的有无穷类别,每一个类别有无穷层次的‘小宇宙’.数学宇宙,数学小宇宙只保留宇宙中数学现象的映射.这是一个纯粹的数学现象组成的宇宙.”

“每一个进入数学界的人如同进入了数学宇宙之中,在一个特殊分支中的探索者,就像是在一个特殊的小宇宙中做探索工作.这个小宇宙中现代的数学人正在探索该小宇宙的无穷无尽的未来”.

他接着说:“地球人建立的数学认知体系,其自身以及它的分支,分支之分支……,构成一个宇宙,称为数学宇宙.这些平行的、串行的、或复杂交叉的宇宙,构成真实宇宙的某种虚拟映射.所有数学小宇宙整合在一起,组成一个大数学宇宙.”

数学宇宙的观点,提升了数学界对自己工作的重要性认知.数学家不再是仅仅研究抽象的数学问题,而是在探索数学宇宙的问题,有可能进一步把数学宇宙与探秘真实宇宙联系起来,成为宇宙真知的一位探秘者.

当然,这是华罗庚对现有数学体系的一种超越性认知观点.他希望现在世界数学界的精英一方面按传统思维模式运行,那里有数不清的数学问题等待破解.数学宇宙需要这些勇士奋力拼搏,比如追逐现在人们称之为千禧数学问题的问题;另一方面希望勇士们眼界要提升,视野要深远,要明白自己不是为解题而解题,每一道题不过是数学宇宙错综复杂网络上的一个结点.要有数学宇宙观或整体视野.这样做数学,情趣高尚,意在探秘宇宙,而不是苦行僧式工作,也不是高手玩数学.从探秘数学宇宙出发,进而探秘宇宙现象与数学宇宙现象之联系,达到使现有数学体系也能直接参与探索宇宙,而不是只有物理、天文等学科在探索宇宙.

9. 华罗庚猜想 2

华罗庚有更高的目标,他希望出现认知宇宙的新的数学体系.

华罗庚猜想 2 地球人将创建新的认知宇宙数学现象的数学体系,他称之为宇宙数学.

基于此猜想,他期望在某个世纪会出现新的伟大数学家(他称之为数学大侠),他或许他们(一个集体)具有与众不同的视野和特殊眼界,思考宇宙中种种现象,特别是数学现象,建立一种认知宇宙空间数学现象的数学体系.宇宙空间中的各种数学现象映射到这个宇宙数学体系中,运用地球人的宇宙数学智慧+智能机探秘宇宙.人造智能机遨游宇宙探测地球人看不见、探不到的数学现象,传输翻译成地球人明白的符号,人机结合共同探秘宇宙的真知.宇宙数学探秘宇宙的威力也许是其他学科无法比拟的,它比各种望远镜、探测器更能探秘地球人看不到的东西,它的模式模拟也许更接近宇宙真相.

华罗庚在他的数学生涯中,他的与众不同在于他不是一辈子深沉于数学王国的问题海洋中,而是有三觉醒三跳出.他说自己也许是个中间传信人,一个提出问题的人.他说的

三次觉醒和三次跳出来不是一回事. 我们在上一篇文章即华罗庚悟境的形成的历程中叙述过.

宇宙数学与数学宇宙是两个不同概念.

前面提到的数学宇宙是在地球上建立的对数学现象研究的数学体系, 它有无穷类别无穷层次形成的认知系统, 犹如一个宇宙称之为数学宇宙.

宇宙数学是地球人对无垠宇宙中的数学现象研究, 建立的新数学体系形成的认知系统. 这个认知系统将让地球人更加理智地进行宇宙航行试验. 地球上有限的资源经不起科幻小说家那样构思浪费, 那真正是幻想!

10. 数学一体化思想

华罗庚的数学一体化思想是多层次的, 这是他与众不同的特质之一.

在剑桥时期, 他探索数学多学科并进, 感悟到数学基础是一体化的. 在昆明时期他提出了发展中国数学的一体化纲领. 在美国他展现了极具爆发力的探索, 与各个分支数学家交流的敏慧表现令人惊讶, 是他一体化思维的升华. 回国后办所、办校则是他的一体化思想的实践又是其进一步的发展, 使数学与其他科学交融成更大更高的一体化. 目的只有一个: 探秘宇宙真知. 他是如何推进该一体化的呢?

(1) 首先是纯粹数学各分科的一体化, 也就是代数、几何、分析等各个分支构成一个整体.

华罗庚回顾在剑桥大学的经历时说: “当时初次出国, 为了发展中国数学, 逼着自己要多学数学多个分支学问, 这是试试看的实践. 结果发现能行, 各个分支很容易进去, 所以我就多学科并进, 都能写出有水平的论文. 一方面初步看到它们的背景东西即数学现象, 另一方面清楚地认识到数学分析、代数、几何等等是一体化的. 所以我很容易地从一个分支领域‘漫’到另一个分支领域. 从此以后这个认识贯穿一生. 只是时间不够用, 不然我要领略数学所有的分支领域.” “给你们上基础课就是把分析、代数、几何搓在 (有时用揉在) 一起讲.”

这种数学基础一体化的教学法, 人称“华龙”. 纯粹数学分支一体化就是这样逐步形成扩展的. 这是华罗庚对数学认知的一种感悟, 这种感悟指导着中国的数学发展.

(2) 发展中国数学纲领的一体化.

在西南联大时期, 华罗庚对发展中国数学事业就有他构想的蓝图 (或称纲领). 那是一个发展中国数学的一体化纲领: 包括纯粹数学、应用数学和计算技术一体化发展. 考虑到那时的国际大环境和中国国情, 他当时的发展中国数学的纲领, 不能不说是史上罕见. 但是他的发展纲领一直到他 1950 年从美国回来才得以开始实施. 这个纲领即使现在看, 也是先进的.

华罗庚一方面从自己亲历的 3 种数学殿堂: 英国的剑桥模式、苏联模式、美国普林斯顿模式以及他知晓的德国哥廷根模式和法国模式吸取了优点和长处. 另一方面他创造性地构建中国数学模式. 该中国模式不仅融汇了他原来的数学一体化, 还增加了力学、数理逻辑、理论物理等一体化新成分. 计算方面除了计算数学还筹建电子计算机研制. 他见识

过山河破碎的祖国,他心中装着数学装着中国.

华罗庚对笔者说:“我领头办的科学院数学所是试点所,是一种创造性模式,因为国际上没有这种类型的数学所.在你们学校(科大)办学是试点班,因为国内外没有这样类型的数学系.”

中国科学院试点所,中国科学技术大学试点班都是他亲自操作.华罗庚的超人思路,根据中国实际情况和国际先进模式,克服种种困难,探索中国数学发展模式.发展模式的特点,其核心是一体化,整体发展的模式,即纯粹数学、应用数学、计算技术(包括计算数学与计算机等)一起发展,并强调其融合交叉、相互促进.

办所、办校是一体化的思路,在研究工作中一体化思想也取得成功.举两个例子.

华罗庚说:“国际上人称华-王方法就是纯粹数学理论、应用数学技术与计算技术紧密结合(一体化)的成果.”他接着说:“当时如果没有把数论和应用数学技术一起思考,路子走不通,理论上证明又遇到困难,我让王元用计算机模拟试试,王元费了很大力气在计算所自己研制的108乙机上计算出结果,成功了.理论证明是后来补的.”

又说:“当初如果我不倡导搞计算机,中国没有自己的计算机,我们也没法进行计算机模拟(他当时的心情是说如果他只建一个纯粹数学所,没有实施昆明时期就构思的发展中国数学纲领,没有引领研制中国的电子计算机,就没有华-王方法,以及相关的高层次的三位一体的成就的发展).因此这项成果确实是纯粹数学加应用数学加计算技术结合的成果.从数值计算角度看是属于应用数学的,是在应用数学方面探秘的突破性成就的体现.”

华罗庚说的时候笔者始终专注聆听.他很有兴致地联想到笔者大学专业课设置上.他说,“当年许国志同我讨论运筹学专业课程时,我们主张除了运筹学各分支课都要上外,计算专业,包括计算方法和手编代码程序也要上,许国志还加上一门理论物理课.看来你们负担重了些.但是这种三结合的课是有好处的,至少你全用上了.不然你不会有电力变压器和军工装备优化设计上的突破性成果,还得了国家级奖.”

(3) 在发现数学发展的两条路线之后,华罗庚的一体化思想也进一步发展,称之为四位一体化的思想,即精义数学、灵义数学、应用数学、智能机(计算技术+机器人)一体化发展.

他说:“在现行数学体系下,必须有一体化的发展模式,这样更有利于对宇宙的探索认知.新的数学体系没出现前,四位一体相辅相成交叉综合促进探秘的层次,加速和提升智能机的研制.智能机才是人类探秘宇宙的希望.”

华罗庚最后的数学生涯,是坚持探索数学悟境的生涯,生死早已被他置之度外.华罗庚从不停歇他的想象力并亲力亲为在中国的探索实践和思索.同时他不断积累对数学之发展的深邃感悟(包括对中国、对世界以及对整个宇宙).他走向国内实际探索,一有条件就走向世界学术舞台,进行国际交流,先是到英国和欧洲多国,再到美国和日本.他不仅要与国际数学界交流普及数学,他还想与国际数学家交流他的数学感悟,但是他一直没有发现他所接触到的数学家和所看到的刊物有他感悟的东西,他在行程中一直观察国际数学界学术思想发展动态.生命的最后一刻他倒在了日本东京大学的学术讲台上.

他在国内普及数学,探秘应用数学的道路和深思数学悟境,花费20多年时间,走遍中

国的东西南北中,洞察了丰富的数学现象和感悟了精深的数学认知.也许人们只从表面上看到他辛苦普及数学,可曾看到他更艰辛的洞察力和深邃的悟境?这不奇怪,这也是今天我们将华罗庚的数学悟境展现在世人面前的责任和义务.他达到了世人从未有过的高度境界,不仅造福人类还能直接参与探索宇宙和生命.他对后来的数学人发展新的数学总是寄以厚望.他是一个真正的数学家.

本文一直反复强调华罗庚综合古今中外地球人的智慧,融入自己发现的数学新知,形成了他本人的数学悟境.他的数学悟境魂系中国又超越中国.他首先是中国数学家,他同时又是地球的数学家.其实,在华罗庚的名字前,冠上任何形容词都是多余的.

本文先公布这几个主要的华罗庚数学悟境和我们的点滴领悟.穷弟子余生,我们将努力读懂数学大师华罗庚,也想与世人一起读懂华罗庚,永远缅怀中国数学家华罗庚!

致谢 本文作者感谢王元院士鼓励发表华罗庚数学悟境的激情,他看了初稿后激动地说:“华老真是太伟大了!”“该发表了”.作者衷心感谢严加安院士对文章的珍贵评价,关心支持文章的发表.作者衷心感谢《数学译林》编辑部李春英主任对文章提的宝贵意见,真诚的关心帮助,并付出了大量的精力.作者对所有提供帮助的皆一致衷心感谢!

(上接 148 页)

12. 个人兴趣

让我们以一个——也是您建议的——包含在 Abel 奖采访中的问题来结束这次采访:您在数学之外的兴趣是什么?

MR: 对于这个问题,我的回答可能有点令人失望.当然,我现在必须思考这个问题,因为我即将退休,这意味着数学在我未来的生活中将扮演次要角色.爱好将占用更多的时间.我很难指出一个特定的爱好并说:“现在我确切知道我将如何度过我的时间了.”从更积极的方式来讲,而且肯定有些夸张,我会说我是一个全才,因为我对很多事情都感兴趣.

我喜欢阅读科普书籍,并希望有更多的时间来阅读.生物学、遗传学、进化论、气候学都有很多新事物发生.我经常热切地翻阅一个名为人民大学 (People's University) 的机构的传单,并告诉自己:“好吧,如果有时间,你可以做这个,也可以做那个.”现在我将有更多的时间投入到这些兴趣上.

此外,我喜欢听音乐并学习音乐,包括古典音乐和爵士乐.如果不是因为这个大会,我会去参加恰好也在本周的哥本哈根爵士周的许多活动.我现在大部分时间都住在哥本哈根地区,我会抓住机会时不时地去听广播交响乐团等的古典音乐会.我也喜欢参观艺术展览.也许我会像青少年时那样多弹一点钢琴,但自从那以后我就没有系统性地练习了.最后但同样重要的是,有更多的时间陪伴家人!

CFS: 我代表自己以及挪威数学会和丹麦数学会非常感谢您接受这次十分有趣的访谈.这是我的荣幸.

MR: 这也是我的荣幸.我感到非常激动,感谢你特意来到奥尔堡采访一个像我这样的普通数学家.

(邓文超 张浩 译 林开亮 校)